

가을무

1 조사개요

- 조사기간 : 2024. 11. 25. ~ 11. 29.
- 조사지역 : 영암, 부안, 고창, 서울
- 조사대상 : 생산자, 생산자단체, 산지유통인, 도·소매상 등

2 일반현황

□ 원산지

- 학명은 *Raphanus sativus*. 쌍떡잎식물 양귀비목 십자화과의 한해 또는 두해살이 풀
- 원산지는 지중해 연안, 중앙아시아, 중국으로 추정, 우리나라에는 삼국시대에 재배되었던 듯하나 문헌상으로 고려시대에 중요한 채소로 취급된 기록이 있음

□ 생육조건

- 서늘한 기후를 좋아하는 호냉성 채소로 생육적온은 17~20℃
- 토양이 깊고 보수력과 물 빠짐이 좋고 산도 pH5.5~6.8의 약한 산성토양에서 잘 자람

□ 식품 가치 및 효능

- 디아스타아제 성분이 소화에 도움을 주고, 비타민과 무기염류, 섬유질이 함유되어 있고, 항암 작용 성분이 많은 다이어트 채소임
- 무는 뿌리보다 잎의 영양가가 훨씬 높아 잎을 먹는 알타리무 등을 이용하면 뿌리보다 3~4배 높은 영양가를 섭취할 수 있음

□ 재배 작형

- 가을무는 7~9월 초 파종해 10~11월 사이에 수확하는 작형으로 전국에 걸쳐 재배되며 생산량도 가장 많은 무 재배의 주요 작형임
 - 다발무와 외대무로 출하되며, 다발무는 가을 작형에서 보이는 특징임
- * 다발무 : 잎이 달린 상태로 평균 5~7개씩 묶어 PE 봉지에 담아 출하됨

구분		파종기	수확기
가을무	북부지방	7월 중~8월 상	9월 상~10월
	중부지방	7월 하~8월 중	9월 하~11월 상
	남부지방	8월 상~9월 상	11월 초~12월 초

* 출처 : 농촌진흥청

3 생산동향

□ 전국 재배면적 및 생산량(가을일반무)

- '24년 재배면적과 생산량은 전년 대비 각각 19.0%, 26.2% 감소한 4,322ha, 326천 톤 전망
 - 전년도 출하기 가격 하락 영향으로 재배면적 감소, 고온에 따른 생리장해(공동, 열근)와 병해(무름병 등) 발생으로 단수와 생산량 감소

(단위 : ha, kg/10a, 톤)

구분	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
재배면적	4,633	4,930	5,226	5,338	4,322
단수	8,039	7,829	8,128	8,290	7,562
생산량	372,436	385,948	424,785	442,517	326,808

* 출처 : 통계청, 농업관측센터

□ 조사지역 재배면적(가을일반무)

- 조사지역 재배면적은 전년 대비 1.6% 감소한 978ha
 - 거래가격 약세 및 농촌 고령화로 전반적인 재배면적 감소 추세

(단위 : ha, %)

구분	고창	영암	부안	계
'23년(A)	600.0	130.4	264.0	994.4
'24년(B)	598.0	120.0	260.0	978.0
전년 대비(B/A)	99.7	92.0	98.5	98.4

* 출처 : 조사지역 농업기술센터 / AgriX('23년 가을무·다발무) 기준 : 고창 386.3ha, 영암 112.6ha 부안 17.9ha

4 산지 유통실태

가. 생산자

□ 지역별 재배품종

- 일찍 파종할 때는 더위와 바이러스병, 시들병에 강한 품종을 선택하고, 늦게 파종할 때는 추위에 강하고 저장성이 강한 품종을 선택하는 것이 좋음

구분	고창	영암	부안
재배품종	토광, 천수, 청운 등	토광, 청운 등	참조은, 천수 등

* 출처 : 농촌진흥청, 조사지역 청취 조사 / 품종은 지역별 기후·풍토·수확시기 등을 고려하여 선정

□ 작황

- 폭염·고온을 견디지 못해 재파종하는 경우가 많았고, 고온에 따른 생리장해(공동화(무 안에 구멍이 뚫린 것) 현상)와 병해 발생으로 크기도 작은 편이며 추석 이후에는 폭우로 작황이 좋지 않으며, 9월 늦게 심은 파종분은 상대적으로 양호한 편
- 생산량 20~30% 감소로 물량이 없어 시세는 좋은 편이나 재파종으로 인한 생산비 부담이 큰 편

□ 포전거래

- 생산량 감소 예측으로 포전거래 가격은 다발무 10,000원 이상의 가격을 형성하였음
(단위 : 원/3.3㎡)

구분	고창	영암	부안
'23년	7,000~8,000	7,000~8,000	8,000~9,000
'24년	10,000~13,000	7,000~10,000	9,000~11,000

* 출처 : 조사지역 청취 조사

□ 판매

- 판매처 : 산지유통인, 지역농협, 도매시장 등
- 판매처별 비율
 - 산지유통인 취급 비율이 높고, 시세가 좋아 대부분 도매시장으로 출하

(단위 : %)

구분	고창		영암		부안	
	'23년	'24년	'23년	'24년	'23년	'24년
산지유통인 (도 매 시 장)	80 (48)	80 (52)	95 (75)	95 (78)	80 (48)	80 (52)
(대형유통업체)	(24)	(20)	(10)	(8)	(24)	(24)
(대량수요처)	(8)	(8)	(10)	(9)	(8)	(4)
생산자단체 (도 매 시 장)	20 (12)	20 (12)	5 (5)	5 (5)	20 (12)	20 (13)
(대형유통업체)	(8)	(8)	-	-	(8)	(7)
(대량수요처)	-	-	-	-	-	-

* 출처 : 조사지역 청취 조사

〈가을무 수확 작업 모습〉



나. 생산자단체

□ 형태 및 역할

- 형태 : 지역농협, 산지유통센터(APC), 영농조합법인 등
- 역할 : 영농자재 공급(비료·농약 등 포함), 시장정보제공, 출하 대행, 계통출하 유도, 노지채소 계약재배사업 실시 등

□ 구매 및 판매

- 구매 방법 : 수탁사업
- 채소가격안정제 : 주산지 대부분의 농협에서는 일부 수탁사업(수수료 1~2%)을 하고 있음
- 판매처 : 도매시장, 대형유통업체, 김치 가공업체, 대량수요처 등

다. 산지유통인

□ 형태

- 전국의 산지를 순회하며 포전을 매입하는 전문 산지유통인과 지역 내 화물알선과 영농을 겸하는 지역 산지유통인으로 구분

□ 구매 및 판매

- 구매 방법 : 농가와 협의하여 가격결정 후 포전매매 계약(보통 계약금 약 30~50% 지급 후 출하 전 잔금 완불 * 잔금 지급 시까지 농가에서 포전을 관리하고 관리비용은 포전거래 가격에 포함)
- 출하처 : 도매시장, 대형유통업체, 김치 가공업체, 단체급식 등

□ 수확 작업

- 수확 작업은 일반적으로 차량 단위(5톤 트럭)로 전문작업조가 작업(수확·선별·포장·상차)
- 1일 작업량 : 2~3대/5톤 트럭(작업 인원 : 10~15명(남 3~5명, 여 7~10명))
- 수확 면적 : 300~500평
* 평균 작업 면적 300~350평에서 올해 무가 잘은 편으로 600평까지 작업하기도 함
- 수확작업비 : 1,100,000~1,200,000원/5톤
(남자 : 140,000~150,000원/일, 여자 : 100,000~130,000원/일)
- 포장 형태 : 도매시장, 대형유통업체 출하 PE포장, 가공업체 출하분 톤백 출하
- 단위 : (다발무) 1등급(5개/10kg), 2등급(6~8개) / (외대무) 1등급(9~10개/20kg), 2등급(11~12개 초과)
* 적재 및 이동 시 소형트럭 필요, 우천 시 트랙터 등 장비 투입하면 가격 추가

□ 포장재비

- 포장재 가격 * 다발무-PE봉지, PP포대 / 외대무-종이상자
 - PE봉지 : 80~125원/개(끈 포함), PE봉지+끈 : 110,000~180,000원/5톤
* PE봉지 사이즈별 가격 다름
 - PP포대 : 30,000~35,000원/개(800kg 기준) / 종이상자(외대무) : 1,100~1,200원/20kg

□ 운송

- 적재량
 - 단 : 1,300~1,500단/5톤 트럭(평균 1,400단), 종이상자 : 500~600개/5톤 트럭
 - 팻릿 : 12~14개/5톤(100단/팻릿) * 주로 14개 팻릿 단위 출하
- 운송비(산지 → 가락동 도매시장)

(단위 : 원/5톤 트럭)

구분	고창	영암	부안
'23년	760,000	750,000	700,000
'24년	670,000~800,000	600,000~700,000	700,000

* 출처 : 조사지역 청취 조사

〈가을무 포장·운송 작업 모습〉



〈다발무 포장〉



〈외대무 포장〉



〈가을무 적재·운송〉

5

소비지 유통실태

가. 가락동 농수산물도매시장

□ 반입 동향

- 주 반입지역 : 고창, 당진, 부안, 서산, 영암 등
- 반입물량(다발무) : 생산량 감소로 '24년 반입물량이 '23년보다 극히 적음
 - ('23년 10월) 2,165톤 → ('24년 10월) 811톤, 전년 대비 62.5% 감소
 - ('23년 11월) 14,688톤 → ('24년 11월) 11,821톤, 전년 대비 19.5% 감소

□ 경매

- 경매 방법 : 전자경매 / 경매 단위 : 차량 단위 경매(동일 산지·출하주)
- 경매 시간 : 22:30~
- 상장수수료 : 6% (하역비 : 84,000원/5톤 트럭)

□ 경락가격

- 고온 영향에 따른 작황 부진으로 반입물량 감소로 전년 대비 가격 상승

〈다발무 11월 평균 경락가격〉

(단위 : 다발무, 원/10kg)

구분	특	상	중	하
'23년(A)	4,552	3,927	3,056	2,264
'24년(B)	8,692	8,169	6,851	4,982
전년 대비(B/A)	190.9	208.0	224.2	220.1

* 출처 : 서울시농수산식품공사



〈가락시장 가을무 경매대기〉

나. 중도매인

□ 구매

- 운영형태 : 시장 내 점포가 없는 중도매인이 경매장에서 낙찰받은 물량을 차상 판매
- 구매 형태 : (다발무) 차량 단위 경매, (외대무) 하차 경매로 팔릿 단위 구매
 - 일 평균 구매량 : 1~2대/5톤 트럭 * 중도매인별 차이 있음

□ 도매가격

- 가을무 물량 부족으로 도매가격 전년 대비 높게 형성됨

〈가을무 도매가격〉

(단위 : 가을무, 원/20kg)

구분	10월		11월		12월	
	상품	중품	상품	중품	상품	중품
'23년(A)	11,371	9,358	9,315	6,998	9,087	7,248
'24년(B)	22,950	18,489	24,464	19,616	28,213	23,651
전년 대비(B/A)	201.8	197.6	262.6	280.3	310.5	326.3

* 출처 : 한국농수산물유통공사, KAMIS 농산물 가격정보

□ 판매

- 판매처 : 소매상, 중간도매상, 지방 상인, 대형유통업체, 대량수요처 등
- 판매 단위 : 다발무-PE봉지/단, 외대무-골판지상자

다. 소매상

□ 일반현황

- 영업 형태 : 채소전문취급상, 소매상, 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓, 노점상 등
- 구매 : (백화점, 대형마트) 생산자단체, 중도매인으로부터 구매, (일반소매상) 도매시장 중도매인으로부터 구매(구매 주기 : 1~2일)

□ 소매가격

- 가을무 가격 전년 대비 상승

(단위 : 가을무, 원/개)

구분	11월		12월	
	상품	중품	상품	중품
'23년(A)	1,517	1,376	1,584	1,308
'24년(B)	2,659	2,188	3,398	2,698
전년 대비(B/A)	175.3	159.0	214.5	206.3

* 출처 : 한국농수산물유통공사, KAMIS 농산물 가격정보

라. 대형유통업체

□ 농협경제지주

- 구매 : 각 사업장의 발주를 받아 지역농협과 가격결정(가락시장 경락가격 참고) 및 물량확보
- 판매수수료 : 4% / 판매처 : 농협하나로마트, 회원 조합 등

□ 농협하나로마트

- 1일 취급량 : (평일) 1대/5톤, (주말) 2~3대/5톤, (김장철) 4~5대/5톤
* 11월 하~12월 상 판매량 가장 많음
- 판매 단위 : (다발무) 단/5개(약 7~14kg), (외대무) : 개, 상자(소량 판매)
- 판매가격 : (다발무) 8,580원/1단(행사가) * 카드할인 : 7,980원/1단, (외대무) 2,200원/개(행사가)



〈농협하나로마트 김장무 판매〉

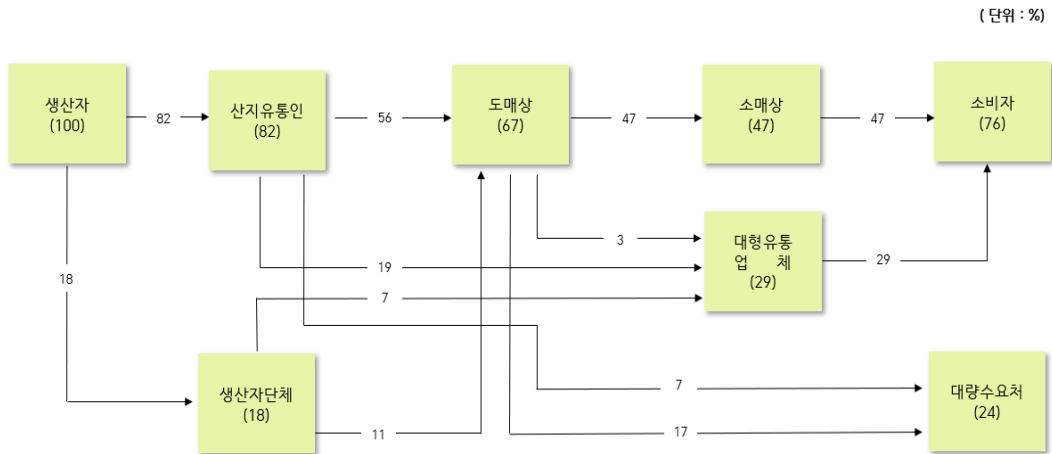
마. 대량수요처

□ 형태 및 구매

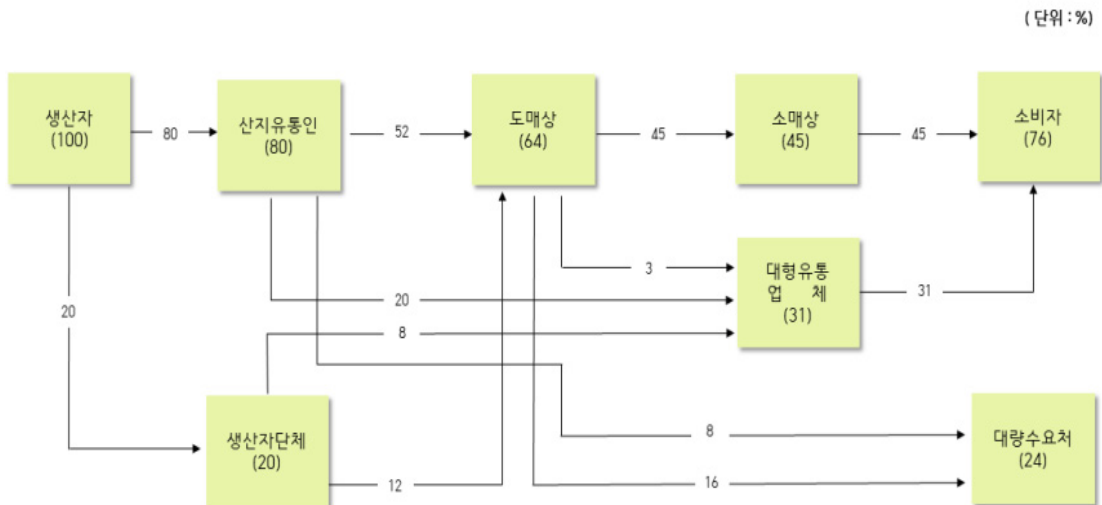
- 영업 형태 : 김치공장, 식자재 업체, 군납 등
- 구매 : 농가와 직접 계약재배 및 포전매매 형태로 지역농협 및 산지유통인과 계약 체결하여 거래하며 도매시장 중도매인을 통해 중·하품의 품위가 낮은 물량을 저가에 구매하기도 함

6 유통경로

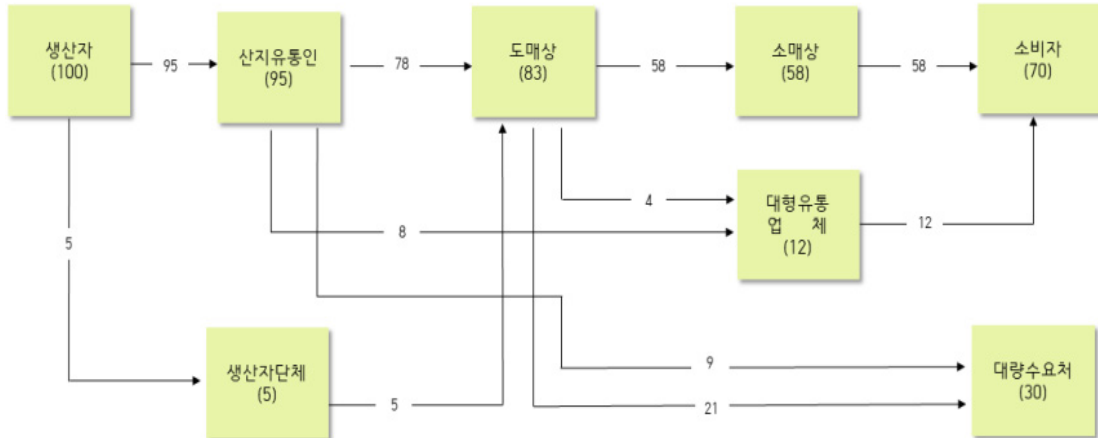
조사지역 평균



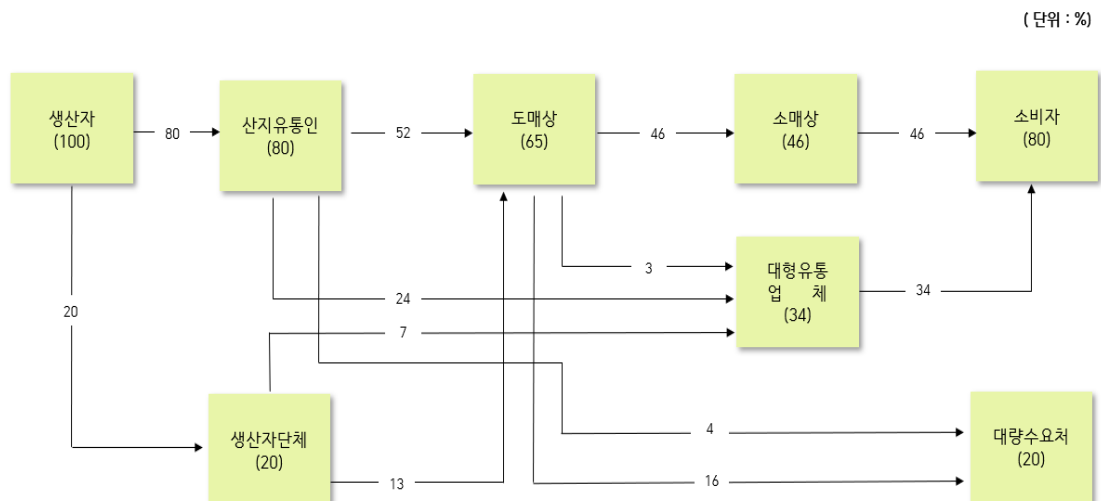
고창 → 서울



영암 → 서울



부안 → 서울



7 유통비용

가. 출하지역별·경로별 유통비용

(단위 : %, 원/단)

구분		전체 평균	고창→서울		영암→서울 (3) A경로	부안→서울 (4) A경로
			평균	(1) A경로	(2) B경로	
생 산 자 수 취 율		44.2	45.9	41.5	63.6	40.9
유통비율		55.8	54.1	58.5	36.4	59.1
비용별	직 접 비	26.2	25.8	26.8	22.0	27.4
	간 접 비	7.1	6.7	7.6	3.0	7.6
	이 윤	22.5	21.6	24.1	11.4	24.1
단계별	출 하 단 계	13.5	13.8	13.1	16.6	13.7
	도 매 단 계	16.5	15.4	18.4	3.7	18.4
	소 매 단 계	25.8	24.9	27.0	16.1	27.0
가 격	생 산 자 수 취 가	4,696.4	4,796.1	4,535.7	5,837.8	4,471.4
	소 비 자 가 격	10,724.9	10,588.0	10,940.0	9,180.0	10,940.0

주1) A경로 : 생산자(산지유통인) → 도매시장 → 소매상 → 소비자

B경로 : 생산자 → 생산자단체 → 농협유통 → 하나로마트 → 소비자

주2) 산지유통인을 통한 도매시장 경로의 경우, 산지유통인이 생산자 역할을 하여 농가와 산지유통인을 구분하지 않고 생산자로 인식하여 유통비용을 산출함

나. 대표경로 연도별 유통비용(률) 현황(고창 → 서울, A경로)

(단위 : %, 원/단)

구분		'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
유통비율		61.0	79.7	81.5	71.8	58.5
비용별	직 접 비	33.3	38.4	47.7	36.0	26.8
	간 접 비	11.2	7.4	7.7	7.3	7.6
	이 윤	16.3	34.0	26.1	28.6	24.1
단계별	출 하 단 계	21.2	24.0	31.4	21.6	13.1
	도 매 단 계	12.3	30.7	26.4	21.0	18.4
	소 매 단 계	27.3	25.0	23.7	29.2	27.0
생 산 자 수 취 가		2,157.1	1,215.1	906.9	1,908.8	4,535.7
유통비율		3,342.9	4,784.9	3,993.1	4,826.2	6,404.3
소 비 자 가 격		5,500.0	6,000.0	4,900.0	6,780.0	10,940.0

◦ 대표경로(고창 → 서울, 가락시장) 유통비용 비율은 58.5%로 전년 대비 13.3%p 감소

- 직접비 : ('23년) 36.0% → ('24년) 26.8%, 전년 대비 9.2%p ↓

- 간접비 : ('23년) 7.3% → ('24년) 7.6%, 전년 대비 0.3%p ↑

- 이윤 : ('23년) 28.6% → ('24년) 24.1%, 전년 대비 4.5%p ↓

다. 대표경로 직접비용 비교(고창 → 서울, A경로)

(단위 : 원/단)

구분		'23년	'24년	증감	비고
출하단계	수확상차비	785.7	785.7	-	작업인력 수급 완화
	포장재비	125.0	100.0	△25.0	
	운송비	542.9	535.7	△7.2	
도매단계	청소비	20.0	20.0	-	경락가격 상승 경락가격 상승 신규 감모율(4%→4.8%) 적용
	상장수수료	263.9	449.4	185.5	
	감모	150.8	308.2	157.4	
소매단계	운송비	250.0	250.0	-	도매가격 상승
	감모	302.4	470.8	168.4	
합계		2,440.7	2,919.8	479.1	전년 대비 19.6% 상승

라. 전체 평균 유통비용(률) 비교

(단위 : %, 원/단)

구분		'23년	'24년
생산자수취율		30.8	44.2
유통비용률		69.2	55.8
비용별	직접비	35.8	26.2
	간접비	6.8	7.1
	이윤	26.6	22.5
단계별	출하단계	22.5	13.5
	도매단계	19.1	16.5
	소매단계	27.6	25.8
가격	생산자수취가격	2,018.2	4,696.4
	유통비용	4,634.4	6,028.5
	소비자가격	6,652.6	10,724.9

□ 유통비용률 변화분석

○ 유통비용률 증감요인

- 포장재비, 운송비 등 지역별 조사내용 반영 및 가격 상승 영향으로 직접비 비율 감소
- 물량 감소로 가격이 상승하면서 경락·도매·소비자가격이 증가하여 생산자수취가가 증가, 가격이 대폭 증가했음에도 비용 항목은 큰 변동이 없어 금액과 비율이 많이 증가함
- 화물콜센터 운영과 팰릿(AJ 등) 출하 정착으로 운송비와 상·하차비 절감
- 도소매 감모와 간접비 비율 신규 적용으로 간접비 소폭 상승

• 도매 : (감모) 4→4.8%, (간접비) 3.7→6.2% / 소매 : (감모) 6.3→5.9%, (간접비) 7.5→5.5%

* 명세표상 가격 상승으로 생산자수취가 증가하였으나, 폭염으로 인한 종자 재파종, 3회 파종 등 생산비도 증가하여 현장에서 체감하는 이익률은 크지 않음

〈붙임 1〉

가을무 유통비용 명세표(고창 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/단, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	4,535.7	41.5	* 포전가격 : 10,000~13,000원/평 * 1,400단/5톤 차량 기준
	수 확 상 차 비	785.7	7.2	1,100,000~1,200,000원/5톤(1,400단)
	포 장 재 비	100.0	0.9	120,400~140,000원/5톤(PE봉지, 끈)
	물 류 기 기 이 용 료	13.5	0.1	18,900원(1,350원×14팔릿)/1,400단
	운 송 비	535.7	4.9	700,000~800,000원/5톤(1,400단)
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	449.4	4.1	경락가의 7%
	경 락 가 격	6,420.0	58.7	6,420원/10kg
중 도 매 인	청 소 비	20.0	0.2	28,000원/5톤(1,400단)
	감 모	308.2	2.8	물품대의 4.8%
	간 접 비	398.0	3.6	물품대의 6.2%
	이 운	833.8	7.6	
	판 매 가 격	7,980.0	72.9	7,980원/10kg
소 매 상	운 송 비	250.0	2.3	20,000원/80단
	감 모	470.8	4.3	물품대의 5.9%
	간 접 비	438.9	4.0	물품대의 5.5%
	이 운	1,800.3	16.5	
	판 매 가 격	10,940.0	100.0	10,940원(다발무 1단)

주) 생산단계에서 산지유통인이 생산자 역할을 하여 농가와 산지유통인을 구분하지 않고 '생산자'로 통합하여 명세표를 작성함

〈붙임 2〉

가을무 유통비용 명세표(고창 → 서울, 농협유통)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/단, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	5,837.8	63.6	
생 산 자 단 체	수 확 상 차 비	785.7	8.6	1,100,000원/5톤(1,400단)
	포 장 재 비	100.0	1.1	120,400~140,000원/5톤(PE봉지, 끈)
	물 류 기 기 이 용 료	64.1	0.7	팠릿 사용료 : 24,990원(1,785원×14개)/1,400단 다단식 목재상자 : 64,680원(924원×70개)/1,400단
	운 송 비	500.0	5.4	700,000원/5톤(1,400단)
	수 수 료	73.6	0.8	판매가의 1.0%
농 협 유통	판 매 수 수 료	338.8	3.7	매입가의 4.4%
	판 매 가 격	7,700.0	83.9	
하 나 로 마 트	감 모	154.0	1.7	구매가의 2%
	간 접 비	278.2	3.0	
	이 운	1,047.8	11.4	
	판 매 가 격	9,180.0	100.0	9,180원(다발무 1단)

〈붙임 3〉

가을무 유통비용 명세표(영암 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/단, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	4,471.4	40.9	* 포전가격 : 7,000~10,000원/평 * 1,400단/5톤 차량 기준
	수 확 상 차 비	857.1	7.8	1,200,000원/5톤(1,400단)
	포 장 재 비	128.6	1.2	110,000~180,000원/5톤(PE봉지, 끈)
	물 류 기 기 이 용 료	13.5	0.1	18,900원(1,350원×14팔릿)/1,400단
	운 송 비	500.0	4.6	600,000~700,000원/5톤(1,400단)
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	449.4	4.1	경락가의 7%
	경 락 가 격	6,420.0	58.7	6,420원/10kg
중 도 매 인	청 소 비	20.0	0.2	28,000원/5톤(1,400단)
	감 모	308.2	2.8	물품대의 4.8%
	간 접 비	398.0	3.6	물품대의 6.2%
	이 윤	833.8	7.6	
	판 매 가 격	7,980.0	72.9	7,980원/10kg
소 매 상	운 송 비	250.0	2.3	20,000원/80단
	감 모	470.8	4.3	물품대의 5.9%
	간 접 비	438.9	4.0	물품대의 5.5%
	이 윤	1,800.3	16.5	
	판 매 가 격	10,940.0	100.0	10,940원(다발무 1단)

주) 생산단계에서 산지유통인이 생산자 역할을 하여 농가와 산지유통인을 구분하지 않고 '생산자'로 통합하여 명세표를 작성함

〈붙임 4〉

가을무 유통비용 명세표(부안 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/단, %, 상품)

구 분		금 액	비 율	산 출 근 거
생 산 자	생 산 자 수 취 가 격	4,571.4	41.8	* 포전가격 : 9,000~11,000원/평 * 1,400단/5톤 차량 기준
	수 확 상 차 비	785.7	7.2	1,100,000원/5톤(1,400단)
	포 장 재 비	100.0	0.9	110,000~140,000원/5톤(PE봉지, 끈)
	물 류 기 기 이 용 료	13.5	0.1	18,900원(1,350원×14팠릿)/1,400단
	운 송 비	500.0	4.6	700,000원/5톤(1,400단)
도 매 시 장	하 차 비	-	-	도매법인 부담
	상 장 수 수 료	449.4	4.1	경락가의 7%
	경 락 가 격	6,420.0	58.7	6,420원/10kg
중 도 매 인	청 소 비	20.0	0.2	28,000원/5톤(1,400단)
	감 모	308.2	2.8	물품대의 4.8%
	간 접 비	398.0	3.6	물품대의 6.2%
	이 윤	833.8	7.6	
	판 매 가 격	7,980.0	72.9	7,980원/10kg
소 매 상	운 송 비	250.0	2.3	20,000원/80단
	감 모	470.8	4.3	물품대의 5.9%
	간 접 비	438.9	4.0	물품대의 5.5%
	이 윤	1,800.3	16.58	
	판 매 가 격	10,940.0	100.0	10,940원(다발무 1단)

주) 생산단계에서 산지유통인이 생산자 역할을 하여 농가와 산지유통인을 구분하지 않고 '생산자'로 통합하여 명세표를 작성함